CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 08
Milieu intérieur et fonction rénale

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : le rein élimine les déchets et règle la composition du milieu intérieur.
I. Formation de l'urine (2,5 pts) : filtration glomérulaire (plasma sans protéines, 180 L/jour d'urine primitive) ; réabsorption tubulaire (glucose totale, eau et Na^+ en grande partie, au niveau du tube proximal, de l'anse de Henlé, du tube distal et collecteur) ; sécrétion tubulaire (H^+, K^+, créatinine) ; urine définitive (1,5 L/jour). Schéma annoté du néphron avec les échanges.
II. Régulation de l'équilibre hydrique (1,5 pt) : déshydratation, hausse de la pression osmotique, osmorécepteurs hypothalamiques, ADH libérée par la posthypophyse, perméabilité du tube collecteur à l'eau accrue, réabsorption d'eau, urine concentrée ; inverse en cas d'excès d'eau.
Conclusion (0,5 pt) : le rein est un organe effecteur de l'homéostasie hydrominérale.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Urine primitive [1,5 pt]
Elle a la même composition que le plasma, sans protéines : elle résulte de la **filtration glomérulaire** (passage du plasma à travers la paroi des capillaires du glomérule, qui retient les grosses molécules).

2) Débit de filtration [2 pts]
Quantité excrétée par minute : $12 \times 1 \times 10^{-3} = 0{,}012$ g/min. Filtrat : DFG $\times\, 0{,}1 = 0{,}012$, d'où DFG $= 0{,}12$ L/min = **120 mL/min** (environ 173 L/jour).

3) Eau réabsorbée [1 pt]
$\frac{120-1}{120} \times 100 \approx$ **99,2 %**.

4) Comportement du rein [3,5 pts]

	Filtré (mg/min)	Excrété (mg/min)	Comportement
Glucose	$0{,}12 \times 1\,000 = 120$	0	Filtré puis totalement réabsorbé
Urée	$0{,}12 \times 300 = 36$	$1 \times 21 = 21$	Filtrée, partiellement réabsorbée (environ 42 %)
Na^+	$0{,}12 \times 3\,300 = 396$	3	Filtré, réabsorbé à plus de 99 %

(Calculs : concentration en mg/mL $\times$ débit en mL/min ; 1 g/L = 1 mg/mL.)

Exercice 2 **(07 points)**

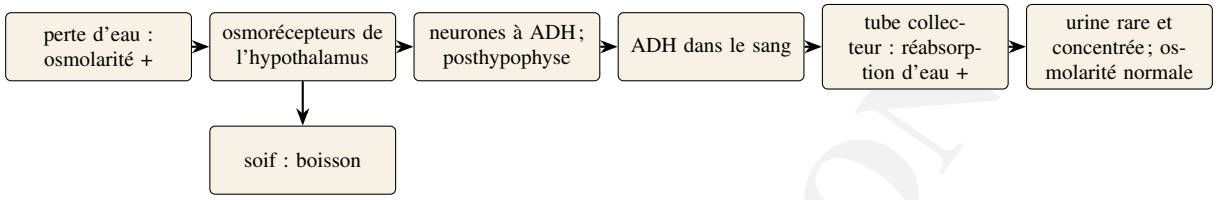
1) Analyse [2 pts]

Après ingestion d'eau, l'osmolarité baisse (280), l'ADH diminue (0,5), les urines sont abondantes (600 mL/h) et diluées. Chez le sujet déshydraté, l'osmolarité augmente (305), l'ADH augmente fortement (8), les urines sont rares (20 mL/h) et très concentrées. L'ADH varie dans le même sens que l'osmolarité, et le volume d'urine en sens inverse de l'ADH.

2) Osmorécepteurs et ADH [1,5 pt]

Les osmorécepteurs sont dans l'**hypothalamus**. L'ADH est produite par des neurones de l'hypothalamus et libérée dans le sang par la **posthypophyse**.

3) Schéma [2,5 pts]



4) Diabète insipide [1 pt]

Absence de sécrétion d'ADH (lésion de l'hypothalamus ou de la posthypophyse) : l'eau n'est plus réabsorbée dans le tube collecteur. Traitement : administration d'ADH de synthèse (desmopressine).

LN_EDUCATION